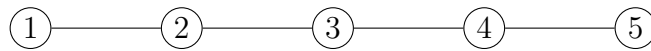


- TD 8 -

Théorie spectrale des graphes non orientés : application des résultats du cours

Exercice 1 :

On note P_5 le graphe d'ordre 5 représenté par la chaîne :



1. Écrire la matrice d'adjacences M associée au graphe P_5 .
2. Vérifier que 1 est valeur propre de M .
3. Montrer que le polynôme caractéristique de M est de la forme : $\chi_M(\lambda) = \lambda^5 - 4\lambda^3 + a\lambda + b$.

4. Montrer que M est semblable à la matrice $M' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et déterminer une matrice

Q telle que $M' = QMQ^{-1}$.

Qu'en déduit-on pour le graphe P_5 ?

5. Déterminer enfin les valeurs de a et b .

Exercice 2 : *Le graphe des arêtes*

Lorsque $G = (S, A)$ est un graphe non orienté, on lui associe le graphe non orienté noté $\mathcal{E}_G = (\mathcal{S}_G, \mathcal{A}_G)$ et appelé le graphe des arêtes de G , défini par :

$$\mathcal{S}_G = A \quad \text{et} \quad \forall (e, e') \in \mathcal{S}_G \times \mathcal{S}_G, \{e, e'\} \in \mathcal{A}_G \iff e \text{ et } e' \text{ ont un sommet commun dans } G$$

1. Exemples

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour chaque graphe G , déterminer son graphe des arêtes $\mathcal{E}_G$ associé.

- (a) G est la chaîne $(s_1, s_2, \dots, s_n) : S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ et
 $A = \{\{s_1, s_2\}, \{s_2, s_3\}, \dots, \{s_{n-1}, s_n\}\}$
- (b) G est le cycle $(s_0, s_1, s_2, \dots, s_n, s_0) : S = \{s_0, s_1, s_2, \dots, s_n\}$ et
 $A = \{\{s_0, s_1\}, \{s_1, s_2\}, \{s_2, s_3\}, \dots, \{s_{n-1}, s_n\}, \{s_n, s_0\}\}$
- (c) G est représenté sous forme d'une étoile : $S = \{s_0, s_1, s_2, \dots, s_n\}$ et
 $A = \{\{s_0, s_1\}, \{s_0, s_2\}, \dots, \{s_0, s_n\}\}$

Dans toute la suite de l'exercice, lorsque $G = (S, A)$ est un graphe donné, on note :

- M la matrice d'adjacences de G
- C la matrice d'incidence de G : en notant $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ et $A = \{e_1, \dots, e_m\}$, $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ est la matrice de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, \quad c_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } s_i \text{ est incident à } e_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- $\mathcal{M}_G$ la matrice d'adjacences du graphe des arêtes $\mathcal{E}_G$ associé au graphe G .

2. Soit $G = (S, A)$ un graphe.

- Montrer que : $C^\top C = \mathcal{M}_G + 2I_m$.
- En déduire que : $\text{Sp}(\mathcal{M}_G) \subset [-2; +\infty[$.

3. On suppose dans cette question que G est un graphe d'ordre n tel que G est k -régulier.

- Exprimer le nombre d'arêtes, noté m , de G en fonction de n et de k .
- Montrer que : $C C^\top = M + kI_n$.
- Pour tout réel α , on définit les matrices-blocs U_α et V_α de $\mathcal{M}_{n+m}(\mathbb{R})$ par :

$$U_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha I_n & -C \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad V_\alpha = \begin{pmatrix} I_n & C \\ C^\top & \alpha I_m \end{pmatrix}$$

Calculer les produits matriciels $U_\alpha V_\alpha$ et $V_\alpha U_\alpha$.

- Montrer l'égalité polynomiale :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \chi_{\mathcal{M}_G}(\lambda) = (\lambda + 2)^{m-n} \chi_M(\lambda + 2 - k)$$

Exercice 3 : Autour des graphes réguliers

Dans cet exercice, G désigne un graphe non orienté d'ordre n , et M désigne la matrice d'adjacences de G .

On note $\mathbb{R}[M]$ l'espace vectoriel formé des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la forme $P(M)$, où $P \in \mathbb{R}[X]$.

On note J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.

- Soit G un graphe k -régulier, avec $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.
 - Justifier que $\text{Sp}(M) \subset [-k; k]$.
 - Montrer que k est valeur propre de M .
 - Montrer que si G est connexe, alors k est valeur propre de M d'ordre de multiplicité 1.
 - Plus généralement, montrer l'ordre de multiplicité de la valeur propre k de M est égal au nombre de composantes connexes de G .
 - On suppose dans cette question que le graphe G est connexe.
Montrer l'équivalence :

G est biparti si, et seulement si, $-k$ est valeur propre de M .

Indication :

Lorsque $-k$ est valeur propre de M , on montrera que le sous-espace propre associé, noté E_{-k} , est de dimension 1 et qu'une base de E_{-k} permet d'obtenir une partition adaptée des sommets de G .

2. On suppose dans cette question que G est connexe.

On se propose de montrer l'équivalence suivante :

G est un graphe régulier si, et seulement si, $J \in \mathbb{R}[M]$.

(a) On suppose dans cette question que G est un graphe k -régulier, avec $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

i. En considérant le polynôme caractéristique de M , montrer qu'il existe un polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ tel que :

$$M P(M) = k P(M) \quad \text{et} \quad P(M) \neq 0.$$

ii. En déduire que chaque colonne de $P(M)$ est colinéaire à la matrice-colonne

$$U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

iii. En déduire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}^*$ tel que $P(M) = \alpha J$.

(b) Justifier que si A est une matrice de $\mathbb{R}[M]$, alors $AM = MA$.

(c) Établir l'équivalence annoncée.

3. Dans cette question, on considère :

- $S_1 = \{s_1, \dots, s_{n_1}\}$ et $S_2 = \{t_1, t_2, \dots, t_{n_2}\}$ deux ensembles finis et disjoints,
- $G_1 = (S_1, A_1)$ un graphe non orienté d'ordre n_1 , connexe et k_1 -régulier
- $G_2 = (S_2, A_2)$ un graphe non orienté d'ordre n_2 , connexe et k_2 -régulier
- G le graphe de sommets $S = S_1 \cup S_2$ et d'ensembles d'arêtes $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ où $A_3 = \{\{i, j\} \mid i \in S_1 \text{ et } j \in S_2\}$.

Et on note :

- M_1 la matrice d'adjacences du graphe G_1
- M_2 la matrice d'adjacences du graphe G_2
- $\text{Sp}(M_1) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{n_1}\}$ avec $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n_1}$
- $\text{Sp}(M_2) = \{\mu_1, \dots, \mu_{n_2}\}$ avec $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_{n_2}$

On rappelle que d'après la question 1c, on sait que :

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n_1-1} < \lambda_{n_1} = k_1 \quad \text{et} \quad \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_{n_2-1} < \mu_{n_2} = k_2$$

(a) Écrire la matrice d'adjacences M du graphe G lorsque S est l'ensemble $S = \{s_1, \dots, s_{n_1}, t_1, \dots, t_{n_2}\}$.

(b) Soit $i \in \llbracket 1, n_1-1 \rrbracket$.

Montrer que si X est vecteur propre de M_1 associé au vecteur propre λ_i , alors

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} X \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ est vecteur propre de } M \text{ associé à la valeur propre } \lambda_i.$$

(c) De même, établir que $\mu_1, \dots, \mu_{n_2-1}$ sont valeurs propres de M .

(d) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit $Z_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha \\ \vdots \\ \alpha \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ le vecteur de $\mathcal{M}_{n_1+n_2,1}(\mathbb{R})$ dont les n_1 premières

composantes sont égales à α et les n_2 dernières sont égales à 1.

En considérant le système d'équation $MZ_\alpha = \lambda Z_\alpha$, montrer que Z_α est valeur propre de M si, et seulement si,

$$\alpha \in \left\{ \frac{k_1 - k_2 - \sqrt{(k_2 - k_1)^2 + 4n_1n_2}}{2n_1}, \frac{k_1 - k_2 + \sqrt{(k_2 - k_1)^2 + 4n_1n_2}}{2n_1} \right\}$$

et préciser la valeur propre λ associée dans ce cas.

(e) En déduire que pour tout réel t distinct de k_1 et k_2 , on a l'égalité :

$$\chi_M(t) = \frac{\chi_{M_1}(t) \chi_{M_2}(t)}{(t - k_1)(t - k_2)} ((t - k_1)(t - k_2) - n_1n_2)$$
